កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី១ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១ (បន្ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : .....

១. ទស្សនៈវិស័យ

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សសម្គាល់បាននូវទម្រង់សមីការមិនអូម៉ូសែន $y'+ay=f(x)$ និងយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងចម្លើយទូទៅ ចម្លើយអូម៉ូសែន និងចម្លើយដោយឡែក។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សដោះស្រាយសមីការទម្រង់ $y'+ay=f(x)$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការស្វែងរកចម្លើយដោយឡែក y_p និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើប្រាស់ AI ជាជំនួយ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** បណ្តុះស្មារតីវិភាគ ចេះសហការដោះស្រាយបញ្ហាជាក្រុម និងមានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា EdTech ដើម្បីពង្រឹងការរៀនសូត្រ។

២. ខ្លឹមសារ ៖ សមីការ $y'+ay=f(x)$

- ទម្រង់ទូទៅ ៖ $y'+ay=f(x)$ ដែល a ជាចំនួនពិត និង $f(x)$ ជាអនុគមន៍ដែលមិនសូន្យ។
- ចម្លើយទូទៅ ៖ $y=y_h+y_p$ ដែល $y_h=Ce^{-ax}$ ជាចម្លើយនៃសមីការអូម៉ូសែន និង y_p ជាចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការមិនអូម៉ូសែន។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** សៀវភៅពុម្ព, LCD Projector, Tablet/PC, កម្មវិធី AI (Gemini/ChatGPT)។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** សិក្សាផ្អែកលើបញ្ហា (Problem-Based Learning) និងការរៀនតាមបែបសហការ។
- **យុទ្ធវិធី ៖** បច្ចេកទេស Scaffolding, ការប្រើប្រាស់ AI សម្រាប់ផ្តល់ Feedback ភ្លាមៗ និងយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និងពង្រឹងវិន័យ។ - រំលឹកឱ្យសិស្សបើកទូរសព្ទដាក់លើតុសម្រាប់ប្រើ EdTech។	**ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំខ្លួនសិក្សា។
(៥ នាទី)	**ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់**	- សិស្សឆ្លើយ៖ y = Ce^{-2x}។

- គ្រូសួរ៖ "តើចម្លើយនៃ $y'+2y=0$ ជាអ្វី?" - គ្រូចោទបញ្ហា៖ "ចុះបើអង្គទី២ មិនមែន 0 ដូចជា $y'+2y=4$ តើយើងអាចប្រើរូបមន្ត Ce^{-2x} តែមួយបានទេ?"	- រំលឹកសមីការអូម៉ូសែន $y'+ay=0$ $y_h=Ce^{-ax}$	- សិស្សគិត និងពិភាក្សា៖ "ប្រហែលជាមិនបានទេ ព្រោះមានលេខ ៤ បន្ថែម" ។
(២៥ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (Discovery - ៨នាទី)៖** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI (Gemini) សួរថា៖ *"Explain the general solution of y' + ay = f(x) and give a simple example with f(x) = constant."* - **សកម្មភាព ២ (Explanation - ៧ នាទី)៖** គ្រូសម្រាយបង្ហាញទម្រង់ y = y_h + y_p។ - **សកម្មភាព ៣ (Example - ១០នាទី) ៖** គ្រូបង្ហាញការដោះស្រាយឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង។	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. ទម្រង់ទូទៅ** $y'+ay=f(x) \quad (*)$ **២. វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ** ចម្លើយទូទៅគឺ $y=y_h+y_p$ ដែល៖ - $y_h=Ce^{-ax}$ - y_p រកតាមទម្រង់ $f(x)$ (បើ $f(x)=k \Rightarrow y_p$ ជាថេរ) **ឧទាហរណ៍ ៖** ដោះស្រាយ $y'+2y=4$ - រក y_h ៖ $y'+2y=0 \Rightarrow y_h=Ce^{-2x}$ - រក y_p ៖ តាង $y_p=A$ (ថេរ)	- សិស្សប្រើ AI ស្រាវជ្រាវ និងចែករំលែកអ្វីដែលបានឃើញ។ - សិស្សសង្កេតជំហាននៃការបំបែកចម្លើយជាពីរផ្នែក។ - សិស្សសាកល្បងធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយដោយយក $y=Ce^{-2x}+2$ ទៅដេរីវេ រួចជំនួសចូលសមីការដើមវិញ។

	នាំឱ្យ $y_{p'}=0$ ជំនួសក្នុង (*) ៖ $0+2A=4\Rightarrow A=2$ ដូចនេះចម្លើយទូទៅគឺ $y=Ce^{-2x}+2$	
(១០ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សពិភាក្សាក្រុម (៤នាក់/ក្រុម)។ - **AI-Verify:** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI (ChatGPT/Gemini) ដើម្បីពិនិត្យមើល "Particular Solution" របស់ពួកគេ។	**ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)** **លំហាត់អនុវត្ត ៖** ១. រកចម្លើយទូទៅនៃ $y'-3y=6$ ។ ២. រកចម្លើយនៃ $y'+y=e^{2x}$ (តាង $y_p=Ae^{2x}$)។ **ដំណោះស្រាយគំរូ (លំហាត់២) ៖** $y_h=Ce^{-x}$ $y_p=Ae^{2x}\Rightarrow y_{p'}=2Ae^{2x}$ ជំនួស៖ $2Ae^{2x}+Ae^{2x}=e^{2x}$ $3A=1\Rightarrow A=1/3$	- សិស្សធ្វើការងារជាក្រុមយ៉ាងសកម្ម។ - សិស្សប្រើ AI ដើម្បីសួរកតម្រុយ (Hints) ពេលជួបការលំបាក។ - តំណាងក្រុមឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន និងពន្យល់ពីរបៀបរក A ។

	$\Rightarrow y = Ce^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x}$	
(៥ នាទី) - គ្រូផ្តល់កិច្ចការស្រាវជ្រាវដែលទាក់ទងនឹងជីវិតពិត។	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ** ១. លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព... ២. **AI Research:** ប្រើ AI ស្វែងរក៖ *"តើសមីការមិនអូម៉ូសែន $y' + ay = f(x)$ ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេចក្នុងសៀគ្វីអគ្គិសនី RL (Resistor-Inductor) ?"*	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ - សិស្សចាប់អារម្មណ៍នឹងការអនុវត្តមេរៀនក្នុងជីវិតពិត។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី៤៖ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលទម្រង់ $y' + ay = f(x)$

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

ផ្នែកទី១៖ ការសម្គាល់ និងទ្រឹស្តី (Theory & Identification)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគូសរង្វង់លើជម្រើស ខាងមុខសមីការណាដែលមានទម្រង់ "មិនអូម៉ូសែន" ($f(x) \neq 0$)៖

- ក. $y' + 4y = 0$
- ខ. $y' - 2y = 8$
- គ. $y' + y = e^x$
- ឃ. $3y' + 6y = \cos(x)$

លំហាត់ទី២៖ ចូរបំពេញចន្លោះក្នុងឃ្លះខាងក្រោម៖

ចម្លើយទូទៅនៃសមីការមិនអូម៉ូសែន កំណត់ដោយរូបមន្ត $y = \ldots\ldots + \ldots\ldots$ ដែល y_h ជាចម្លើយនៃសមីការ ..... និង y_p ជាចម្លើយ .....។

ផ្នែកទី២៖ ការអនុវត្តជំនាញគណនា (Core Skills)

លំហាត់ទី៣៖ ចូររកចម្លើយទូទៅនៃសមីការខាងក្រោម៖

១. $y' + 3y = 9$ (ជំនួយ៖ តាង $y_p = A$)

.....

២. $y' - y = 2x$ (ជំនួយ៖ តាង $y_p = Ax + B$)

.....

៣. $y' + 2y = 3e^x$ (ជំនួយ៖ តាង $y_p = Ae^x$)

.....

លំហាត់ទី៤៖ ចូររកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការខាងក្រោម ស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលឱ្យ៖

១. $y' + 4y = 12$ បើ $y(0) = 5$

.....

ផ្នែកទី៣៖ ការប្រើប្រាស់ AI និងបច្ចេកវិទ្យា (AI-Assisted Learning)

សកម្មភាពក្រុម៖

១. បើកកម្មវិធី Gemini ឬ ChatGPT រួចសួរ AI នូវសំណួរ (Prompt) ដូចខាងក្រោម៖

"How to find the particular solution (y_p) for the equation y' + 2y = 3e^x ? Please explain in Khmer."

២. សរសេរដំហានដែល AI បានបង្ហាញយ៉ាងសង្ខេប៖

.....

.....

៣. ប្រើប្រាស់ WolframAlpha (ក្នុងវេបសាយ ឬ App) ដាយបញ្ចូល៖ y' + 2y = 3e^x រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រាបនៃចម្លើយទូទៅ។ តើក្រាបមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

.....

ផ្នែកទី៤៖ ការអនុវត្តក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ (Application)

លំហាត់ទី៥៖ ក្នុងសៀគ្វីអគ្គិសនី RL ចរន្តអគ្គិសនី $i(t)$ ប្រែប្រួលតាមសមីការ៖

$$L\frac{di}{dt} + Ri = E$$

ដែល L, R, E ជាចំនួនថេរ។

១. ប្រសិនបើ $L=1, R=2, E=10$ ចូរសរសេរសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលដែលទទួលបាន។

២. រកអនុគមន៍ចរន្តអគ្គិសនី $i(t)$ បើដឹងថាខណៈដំបូង $i(0)=0$ ។